

**BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Ürün Açıklaması:     | <b>Sodium perborate tetrahydrate</b>     |
| Cat No. :            | <b>33383</b>                             |
| İndeks No            | 005-018-00-2                             |
| CAS No               | 10486-00-7                               |
| Molekül formülü      | B Na O <sub>3</sub> . 4 H <sub>2</sub> O |
| REACH kayıt numarası | -                                        |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları.                                                                                             |
| Kullanım sektörü              | SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları |
| Ürün kategorisi               | PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri                                                                                 |
| Süreç kategorileri            | PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın                                                                         |
| Çevreye dağılım kategorisi    | ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)                              |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır                                                                                                 |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şirket         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posta adresi | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**Bölüm 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

**CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium perborate tetrahydrate

Revizyon Tarihi 06-Kas-2024

## Fiziksel zararlılıklar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

## Sağlığa zararlılığı

Ciddi göz hasarı/tahrişi  
Üreme Toksisitesi  
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik - (tek maruz kalma)

Kategori 1 (H318)  
Kategori 1B (H360Df)  
Kategori 3 (H335)

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar  
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir  
H360Df - Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. Üremeye zarar verme şüphesi var

## Önlem İfadeleri

P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin  
P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın  
P304 + P340 - SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz  
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

## Osagarrriak EU etiketa

Profesyonel kullanıcılarla sınırlıdır

## 2.3. Diğer zararlar

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez  
Karada yaşayan omurgalılar için toksiktir

## BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgi

### 3.1. Maddeler

| Bileşen                       | CAS No     | EC No | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|-------------------------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Sodium perborate tetrahydrate | 10486-00-7 |       | >95             | Eye Dam. 1 (H318)                                  |

ALFAA33383

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium perborate tetrahydrate

Revizyon Tarihi 06-Kas-2024

|                         |           |                   |   |                                                                                                        |
|-------------------------|-----------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |           |                   |   | STOT SE 3 (H335)<br>Repr. 1B (H360Df)                                                                  |
| Sodyum peroksometaborat | 7632-04-4 | EEC No. 231-556-4 | - | Ox. Sol. 2 (H272)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Repr. 1B (H360Df) |

| Bileşen                       | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler)                                                                                              | M-Faktör | Bileşen notları |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Sodium perborate tetrahydrate | Eye Dam. 1 (H318) :: C>=36%<br>Eye Irrit. 2 (H319) ::<br>22%<=C<36%<br>Repr. 1B (H360Df) :: C>=14%<br>Repr. 1B (H360D) ::<br>10%<=C<14% | -        | -               |
| Sodyum peroksometaborat       | Eye Dam. 1 (H318) :: C>=22%<br>Eye Irrit. 2 (H319) ::<br>14%<=C<22%<br>Repr. 1B (H360Df) :: C>=9%<br>Repr. 1B (H360D) ::<br>6.5%<=C<9%  | -        | -               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| REACH kayıt numarası | - |
|----------------------|---|

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Göze temas etmesi durumunda, derhal bol su ile durulayın ve tıbbi yardım alın.                                                                                                                            |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                              |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın.                                                                                                                                                                                                                               |
| Solunum                                  | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağıza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanıyla gerçekleştirin. Acil tıbbi müdahale gereklidir. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                           |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Makul olarak öngörülebiyecek hiçbir madde yok. Ciddi göz hasarına neden olur.

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|---------------------------------|

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1. Yangın söndürücüler

ALFAA33383

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium perborate tetrahydrate

Revizyon Tarihi 06-Kas-2024

## Uygun Yangın Söndürücü Madde

Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın.

## Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

## 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

## Zararlı Yanma Ürünleri

Boron oksitleri, Oksijen.

## 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Toz oluşumuna mani olun. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntısının ters tarafında tutun. Personeli güvenli bir alana nakledin.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Toz oluşumuna mani olun.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Toz oluşumuna mani olun. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Solumayın (toz, buhar, sis, gaz). Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Kabı sıkıca kapalı tutun. 40°C'nin altındaki sıcaklıklarda muhafaza edin.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium perborate tetrahydrate

Revizyon Tarihi 06-Kas-2024

## 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

### 8.1. Kontrol parametreleri

Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen                       | Avusturya | Danimarka | İsviçre | Polonya                                                                       | Norveç |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Sodium perborate tetrahydrate |           |           |         | STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |        |
| Sodyum peroksometaborat       |           |           |         | STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |        |

| Bileşen                       | Letonya                  | Litvanya                                                   | Lüksemburg | Malta | Romanya |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|
| Sodium perborate tetrahydrate | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |                                                            |            |       |         |
| Sodyum peroksometaborat       |                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>source uses CAS 1333-73-9 |            |       |         |

| Bileşen                       | Rusya                    | Slovak Cumhuriyeti | Slovenya | İsveç | Türkiye |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|----------|-------|---------|
| Sodium perborate tetrahydrate | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> |                    |          |       |         |
| Sodyum peroksometaborat       | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> |                    |          |       |         |

### Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

### İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

### Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

### Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Bilgi mevcut değil.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium perborate tetrahydrate

Revizyon Tarihi 06-Kas-2024

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaқта kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                                                                                                   | Etkileme zamanı | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Nitril kauçuk                                                                                                       | > 480 dakika    | 0.11 mm           | EN 374       | (minimum gereksinim) |
| Cildin ve vücudun korunması Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın. |                 |                   |              |                      |

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

#### Solunum Koruması

Bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149 onaylı tam-yüzkalkanı olan hava hatlı, pozitif modda ve acil durumda sızıntı yapabilen koşulları olan respiratör takın. Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

#### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Tavsiye edilen Filtre tipi:** EN 143 uyumlu parçacık filtresi

#### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Önerilen yarım maske:** - Partikül filtresi: EN149: 2001  
RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

#### Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

#### Fiziksel Hal

Pudra Katı

#### Görünüm

Beyaz

#### Koku

Kokusuz

#### Koku Eşiği

Mevcut veri yok

#### Erime noktası/aralığı

60 °C / 140 °F

#### Yumuşama Noktası

Mevcut veri yok

#### Kaynama noktası/aralığı

Bilgi mevcut değil

#### Yanıcılık (Sıvı)

Uygulanamaz

Katı

#### Yanıcılık (katı, gaz)

Bilgi mevcut değil

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium perborate tetrahydrate

Revizyon Tarihi 06-Kas-2024

|                                  |                    |                            |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Patlama limitleri                | Mevcut veri yok    |                            |
| Parlama Noktası                  | Bilgi mevcut değil | Metod - Bilgi mevcut değil |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | Mevcut veri yok    |                            |
| Bozunma Sıcaklığı                | 150 - 400 °C       |                            |
| pH                               | 10.4               | 1% aq.solution             |
| Viskozite                        | Uygulanamaz        | Katı                       |
| Suda Çözünürlük                  | 23.4 g/l (20°C)    |                            |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil |                            |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                    |                            |
| Buhar Basıncı                    | 1.3 mbar @ 30 °C   |                            |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | 1.731 g/cm3        |                            |
| Yığın Yoğunluğu                  | Mevcut veri yok    |                            |
| Buhar Yoğunluğu                  | Uygulanamaz        | Katı                       |
| Partikül özellikleri             | Mevcut veri yok    |                            |

## 9.2. Diğer bilgiler

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Molekül formülü     | B Na O3 . 4 H2 O   |
| Molekül Ağırlığı    | 153.86             |
| Buharlaştırma Oranı | Uygulanamaz - Katı |

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Neme duyarlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Zararlı Polimerizasyon | Bilgi mevcut değil.           |
| Zararlı Reaksiyonlar   | Normal proses altında hiçbir. |

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

İnce toz haline getirilmiş metaller. Kuvvetli indirgeyici maddeler. Yanıcı madde.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Boron oksitleri. Oksijen.

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluna

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

| Bileşen | LD50 Oral | LD50 Dermal | LC50 Inhalasyon |
|---------|-----------|-------------|-----------------|
|---------|-----------|-------------|-----------------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium perborate tetrahydrate

Revizyon Tarihi 06-Kas-2024

|                               |                           |                              |                          |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Sodium perborate tetrahydrate | LD50 = 2567 mg/kg ( Rat ) | -                            | 1.165 mg/l (rabbit; 4 h) |
| Sodyum peroksometaborat       | LD50 = 1120 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | -                        |

- (b) Deri korozyonu / tahrişi; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır
- (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi; Kategori 1 Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır
- (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;  
Solunumla ilgili Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Cilt Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır
- (e) germ hücreli mutajenite; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır
- (f) karsinogenisite; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur
- (g) Üreme toksisitesi;  
Üreme Üzerindeki Etkiler Kategori 1B Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Doğurganlığı azaltma olası riski. Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski.
- (h) STOT-tek maruz kalma; Kategori 3  
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır
- Sonuçlar / Hedef Organlar Solunum sistemi.
- (i) STOT tekrarlanan maruziyet; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır
- Hedef Organlar Hiçbiri bilinmiyor.
- (j) Aspirasyon tehlikesi; Uygulanamaz  
Kati
- Belirtiler / akut, hem gecikmeli etkileri, Bilgi mevcut değil.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

### 12.1. Toksisite

Ekotoksisite etkileri Kanalizasyona boşaltmayın. .

| Bileşen                       | Tatlı Su Balığı                   | Su Piresi                     | Tatlı Su Yosunu                            |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Sodium perborate tetrahydrate | 51 mg/l (Brachydanio rerio; 96 h) | 11 mg/l (Daphnia magna; 48 h) | 3.3 mg/l (Selenastrum capricornutum; 72 h) |

| Bileşen                       | Mikrotoks                                                  | M-Faktör |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| Sodium perborate tetrahydrate | 500 mg/l (activated sludge; 14 d) (Respiration inhibition) |          |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium perborate tetrahydrate

Revizyon Tarihi 06-Kas-2024

## 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

**Kalıcılık**

**Nitelik kaybı**

Biyolojik olarak bozunması beklenmektedir  
Suda çözünür, Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak.  
İnorganik maddeler için değildir.

## 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir. Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler **Endokrin Parçalayıcı Bilgiler**

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler **Kalıcı Organik Kirleticiler** **Ozon tabakasını yok edici potansiyeli**

Bu ürün bilinen ya da şüpheli herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli herhangi bir maddeler içermez

## **BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri**

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

**Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık**

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

**Kirlenmiş Ambalaj**

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

**Avrupa Atık Kataloğu**

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

**Diğer Bilgiler**

Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Kanalizasyona boşaltmayın.

## **BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri**

**IMDG/IMO**

Düzenlenmemiştir

**14.1. UN numarası**

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

**14.4. Ambalajlama grubu**

**ADR**

Düzenlenmemiştir

**14.1. UN numarası**

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

**14.4. Ambalajlama grubu**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium perborate tetrahydrate

Revizyon Tarihi 06-Kas-2024

IATA

Düzenlenmemiştir

14.1. UN numarası

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

14.4. Ambalajlama grubu

14.5. Çevresel zararlar

Tespit zararları yoktur

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması.

14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

Kodu gereğince dökme Ulaştırma

## BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Çin, X = listelenen, Avustralya, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Avustralya (AICS), Korea (KECL), Çin (IECSC), Japan (ENCS), Filipinler (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen                       | CAS No     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|-------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Sodium perborate tetrahydrate | 10486-00-7 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | X                                                        |
| Sodyum peroksometaborat       | 7632-04-4  | 231-556-4 | -      | -   | X     | X    | KE-31575 | X    | X                                                        |

| Bileşen                       | CAS No     | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Sodium perborate tetrahydrate | 10486-00-7 | -    | -                                                   | -   | -   | X    | X     | X     |
| Sodyum peroksometaborat       | 7632-04-4  | X    | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen                       | CAS No     | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu                                                                              | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar                                                                             | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium perborate tetrahydrate | 10486-00-7 | Toxic for reproduction<br>Category 1B,Article 57<br>Application date:<br>November 27, 2021<br>Sunset date: May 27, 2023<br>Exemption - None | Use restricted. See entry<br>30.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | SVHC Candidate list -<br>231-556-4 - Toxic for<br>reproduction (Article 57 c)                                  |
| Sodyum peroksometaborat       | 7632-04-4  | Toxic for reproduction<br>Category 1B,Article 57<br>Application date:<br>November 27, 2021<br>Sunset date: May 27, 2023<br>Exemption - None | Use restricted. See entry<br>30.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See entry<br>75.                                          | SVHC Candidate list -<br>231-556-4 - Toxic for<br>reproduction, Article 57c                                    |

ALFAA33383

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium perborate tetrahydrate

Revizyon Tarihi 06-Kas-2024

|  |  |  |                                    |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|
|  |  |  | (see link for restriction details) |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|

## REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen                       | CAS No     | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium perborate tetrahydrate | 10486-00-7 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Sodyum perokso metaborat      | 7632-04-4  | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

**Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği**  
Uygulanamaz

**Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?**

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

İşyerindeki genç insanların korunmasına ilişkin Direktif 94/33/EC 'yi dikkate alın

Dir al not iş yerinde hamile ve emziren kadınların korunmasıyla ilgili 92/85/EC

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen                       | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Sodium perborate tetrahydrate | WGK1                            |                          |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar

H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir

H360Df - Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. Üremeye zarar verme şüphesi var

H272 - Yangını güçlendirebilir; oksitleyici

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Sodium perborate tetrahydrate

Revizyon Tarihi 06-Kas-2024

H302 - Yutulması halinde zararlıdır

## Döküm

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**TSCA** - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası Bölüm 8(b) Envanteri

**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler Listesi

**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım

**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%

**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama

**IARC** - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

**LD50** - Öldürücü Doz% 50

**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%

**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

## **Eğitim Tavsiyesi**

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

**Hazırlayan**

Health, Safety and Environmental Department

**Hazırlanma Tarihi**

20-Haz-2011

**Revizyon Tarihi**

06-Kas-2024

**Revizyon Özeti**

Güncellenen GBF bölümleri.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## **Çekince**

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## **Güvenlik Bilgi Formunun Sonu**